Aula 02 - Percepção visual em Computação Gráfica

Disciplina: Computação Gráfica

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná

Objetivo geral da semana

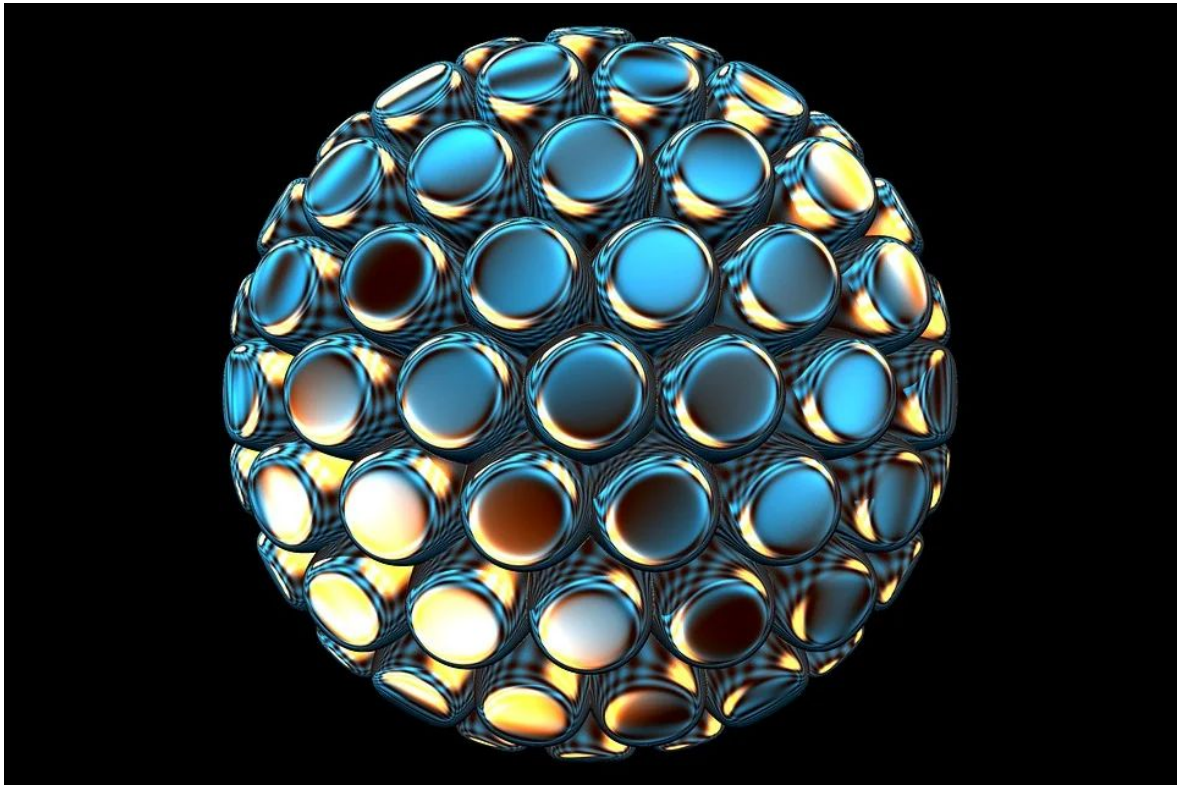
Compreender como a **percepção humana** interpreta imagens e como esses **mecanismos influenciam** a construção de **cenas** em Computação Gráfica.

Objetivos de aprendizagem

- discutir por que uma **imagem 2D** pode transmitir sensação de **profundidade**;
- identificar **pistas visuais** usadas pelo **cérebro** para interpretar distância e volume;
- diferenciar pistas **monoculares** e **binoculares**;
- analisar imagens e apontar quais elementos visuais ajudam na percepção espacial;

Introdução

- Como sabemos que um **objeto** está mais **longe** em uma imagem?
- Se a tela é **plana**, por que enxergamos **profundidade**?
- Por que alguns **jogos** parecem mais **realistas** do que outros?



Sumarizando

- A imagem está na tela, mas a **interpretação** acontece no **cérebro**.
- Antes de falar de **câmera**, projeção, iluminação e renderização, precisamos entender quais **sinais visuais** fazem uma cena parecer **tridimensional**, coerente e natural.

O que é percepção visual?

- Ver não é apenas “captar luz”
- Ver também é:
  - reconhecer padrões
  - comparar tamanhos
  - inferir distâncias
  - interpretar profundidade
  - identificar movimento e forma

O que é percepção visual?

- A percepção visual influencia diretamente:
  - modelagem de cenas
  - posicionamento da câmera
  - projeção em perspectiva
  - iluminação e sombras
  - texturas
  - animação

Pistas de profundidade

- Monoculares
  - Funcionam mesmo com apenas um olho

- Binoculares
  - Dependem da diferença entre o que cada olho enxerga

Pistas de profundidade

- Perspectiva
- Oclusão
- Tamanho relativo
- Altura relativa
- Gradiente de textura

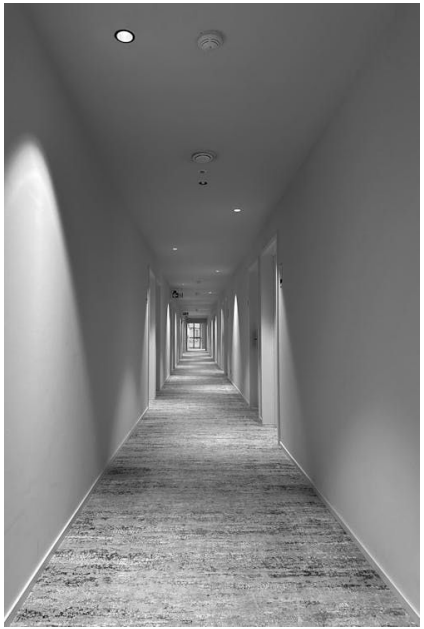
Pistas de profundidade

- Sombras
- Movimento/paralaxe
- Estereoscopia

Perspectiva linear

- Linhas paralelas parecem convergir ao longe
- Surge a noção de ponto de fuga
- Objetos mais distantes parecem menores
- Exemplos
  - estrada
  - trilhos de trem
  - corredor
  - ruas em fotografias urbanas

Perspectiva linear



Oclusão

- Ocorre quando um objeto cobre parcialmente outro
- O objeto que cobre é percebido como estando à frente
- É uma das pistas de profundidade mais imediatas
- Exemplos
  - uma pessoa na frente de um carro
  - uma árvore cobrindo parte de uma casa
  - um prédio escondendo parcialmente outro

Oclusão

Tamanho relativo

- Quando dois objetos têm tamanho real semelhante, o menor na imagem tende a parecer mais distante
- O cérebro usa a comparação visual para inferir profundidade.
- Exemplos:
  - duas pessoas em uma rua
  - carros em uma avenida
  - postes ao longo de uma estrada

Tamanho relativo

Altura relativa

- Em muitas cenas, objetos mais próximos da linha do horizonte parecem mais distantes
- Objetos mais baixos no plano visual costumam parecer mais próximos.
- Exemplos
  - árvores em uma paisagem
  - pessoas em um campo
  - postes em uma rua

Altura relativa

Gradiente de textura

- Texturas próximas parecem mais detalhadas e espaçadas
- Texturas distantes parecem mais densas, comprimidas e menos definidas
- Essa variação ajuda a perceber profundidade
- Exemplos
  - piso de ladrilhos
  - gramado

Gradiente de textura

Sombras

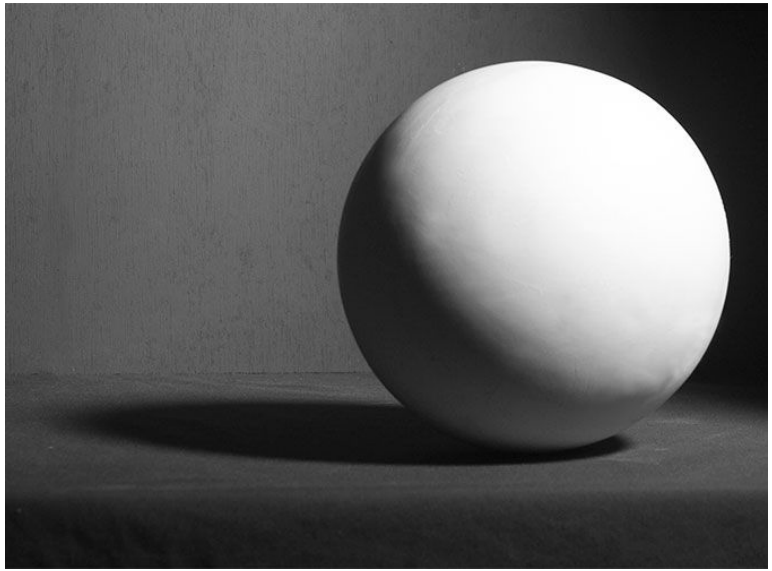
- Ajudam a perceber posição espacial
- Indicam se um objeto está apoiado, suspenso ou distante de outro
- Também ajudam a separar elementos da cena
- Exemplos
  - sombra de uma bola no chão
  - sombra de uma pessoa em uma parede
  - sombra projetada por um poste

Sombras

Iluminação

- Ajuda a perceber volume, relevo e forma
- Define regiões claras e escuras
- Faz objetos parecerem tridimensionais

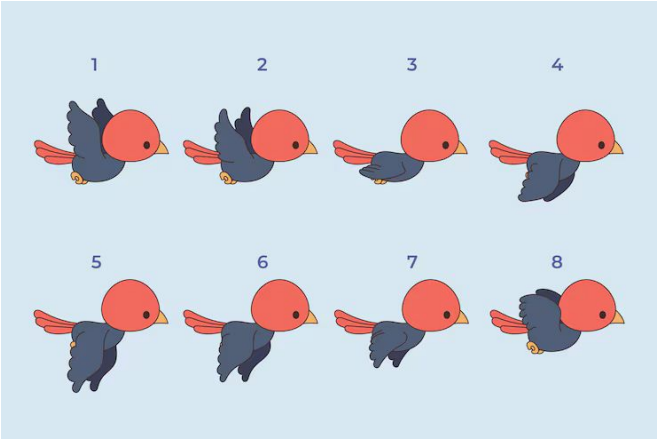
Iluminação

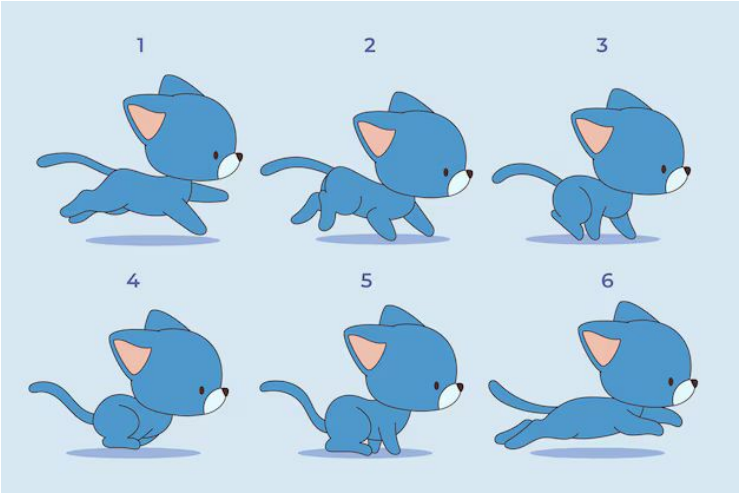


Movimento

- O movimento do observador ou dos objetos altera a percepção espacial da cena
- Mudanças ao longo do tempo ajudam a interpretar distância e posição
- Exemplos
  - caminhar por um corredor
  - mover a câmera em um jogo
  - assistir a uma animação com deslocamento lateral

Movimento

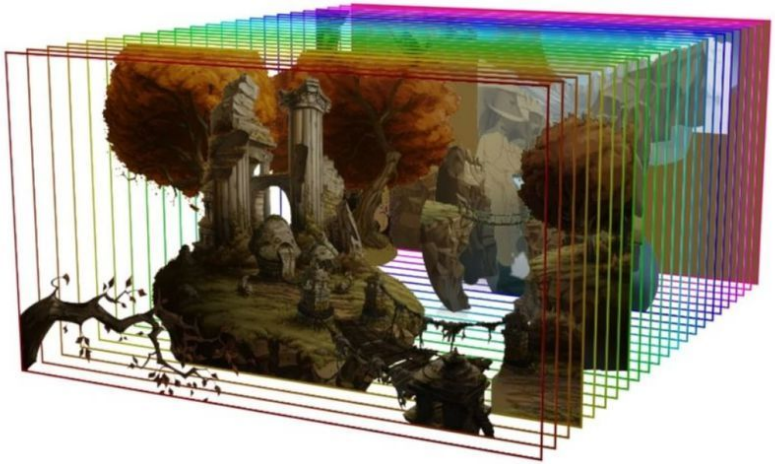




Paralaxe

- Quando o observador se move, objetos próximos parecem deslocar-se mais rapidamente
- Objetos distantes parecem mover-se mais lentamente
- Exemplos
  - olhar pela janela de um carro
  - camadas em jogos 2D
  - efeito de profundidade em animações

Paralaxe

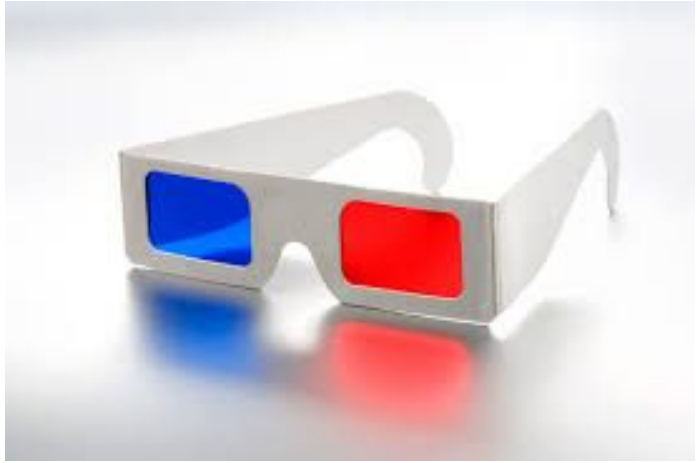


Pistas binoculares e estereoscopia

- **Visão binocular:** Cada olho vê a cena a partir de um ponto levemente diferente
- O cérebro combina essas imagens para perceber profundidade
- **Estereoscopia** explora essa diferença para criar sensação 3D

Pistas binoculares e estereoscopia

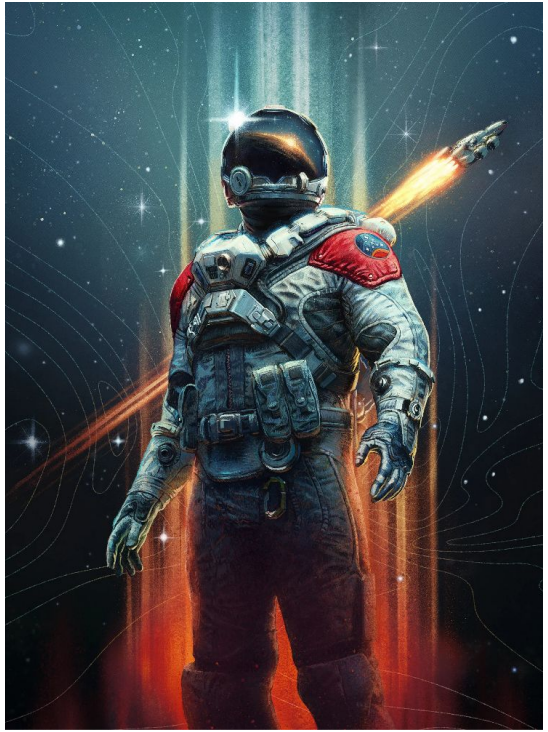
Pistas binoculares e estereoscopia



Relação direta com Computação Gráfica

- **Perspectiva** → projeção e câmera virtual
- **Oclusão** → visibilidade
- **Sombras** → iluminação e renderização
- **Texturas** → materiais e detalhamento visual
- **Paralaxe** → animação e movimento de câmera
- **Estereoscopia** → VR e visualização imersiva

Exemplo



DÚVIDAS?

Disciplina: Computação Gráfica

Prof. Me. João Paulo Biazotto

UNESPAR
Universidade Estadual do Paraná